Vademecum Cardiologia

Volume 2026–27 · Ottobre 2026
Rassegna clinica · Miocardio e pericardio

CLINICAL REVIEW EDUCAZIONE MEDICA

Miocardite acuta: dalla fisiopatologia al letto del paziente, all'imaging e alla terapia

Una sindrome dai mille volti, dal dolore toracico con troponina elevata nel giovane fino allo shock cardiogeno: come riconoscerla, stratificarne il rischio e trattarla secondo le evidenze attuali.

Redazione Vademecum 2026–27 · Rassegna didattica basata sulle linee guida ESC 2025 su miocarditi e pericarditi e sui principali documenti di consenso internazionali

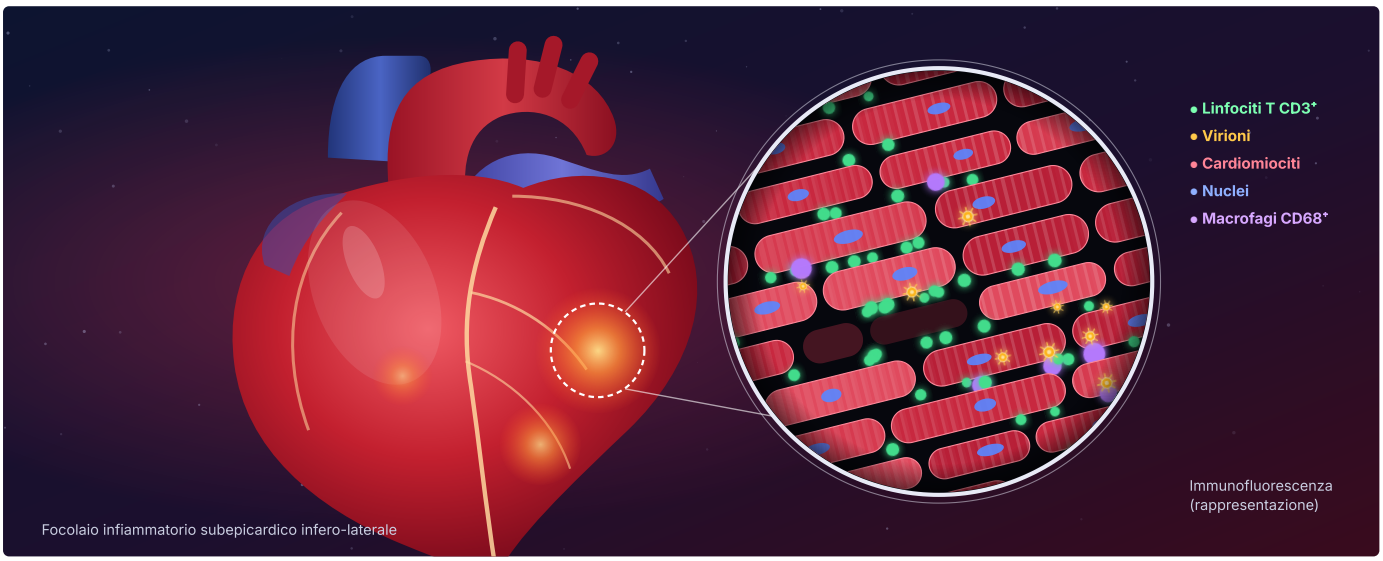


Figura 1. Rappresentazione artistica della miocardite acuta. A sinistra, cuore con focolai infiammatori a distribuzione subepicardica nella parete infero-laterale, la sede più tipica nella miocardite virale. A destra, ingrandimento "in immunofluorescenza": cardiomiociti striati (rosso) con nuclei (blu), infiltrato di linfociti T CD3⁺ (verde) e macrofagi (viola) nell'interstizio, virioni (giallo) e miociti necrotici adiacenti all'infiltrato — il substrato istologico dei criteri di Dallas.

ABSTRACT

IMPORTANZA La miocardite acuta è una malattia infiammatoria del miocardio con un'incidenza stimata di 10–22 casi/100 000 persone-anno, picco nei maschi giovani e presentazioni che vanno dal dolore toracico con troponina elevata allo shock cardiogeno. È una causa rilevante di morte improvvisa sotto i 40 anni e di cardiomiopatia dilatativa.

OSSERVAZIONI Il danno nasce dall'interazione tra un agente scatenante (virus, farmaci come gli inibitori dei checkpoint immunitari, vaccini a mRNA, tossici, malattie autoimmuni) e la risposta immunitaria dell'ospite, secondo un modello trifasico. La diagnosi integra clinica, ECG, troponina ad alta sensibilità, ecocardiografia e risonanza magnetica cardiaca (criteri di Lake Louise 2018); la biopsia endomiocardica resta il riferimento nelle forme complicate. Circa tre quarti dei pazienti hanno una forma non complicata con prognosi eccellente, mentre le forme fulminanti richiedono un centro con supporto meccanico al circolo e terapia immunosoppressiva guidata dall'istotipo.

CONCLUSIONI E RILEVANZA Un percorso strutturato — escludere la sindrome coronarica, stratificare il rischio, confermare con la RM, biopsiare quando serve, trattare lo scompenso e le aritmie, sospendere lo sport — consente di ridurre mortalità ed esiti a lungo termine.

PUNTI CHIAVE

Sospettala quando
dolore toracico, dispnea o palpitazioni seguono di 1–2 settimane una sindrome simil-influenzale, con troponina elevata e coronarie indenni.

Conferma
RM cardiaca: ≥1 criterio T2 (edema) + ≥1 criterio T1 (LGE non ischemico, T1/ECV).

Red flag
shock, TV sostenuta, BAV avanzato, FEVS <50% che non migliora: centro Hub e biopsia urgente.

Terapia
supporto, terapia dello scompenso, stop sport ≥3–6 mesi; immunosoppressione solo per istotipi specifici.

INTRODUZIONE

La miocardite è definita come una malattia infiammatoria del miocardio diagnosticata con criteri istologici, immunologici e immunoistochimici consolidati.[1,2] Nella pratica clinica la diagnosi è sempre più spesso posta in modo non invasivo, grazie alla risonanza magnetica cardiaca (RMC), e le linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) del 2025 hanno riunito miocardite e pericardite sotto un quadro unitario di *sindromi infiammatorie mio-pericardiche*, riconoscendo il continuum tra le due condizioni.[1]

L'epidemiologia è sottostimata, perché molte forme decorrono in modo subclinico. Il picco d'incidenza riguarda i maschi tra 20 e 40 anni, con un rapporto maschi:femmine di circa 2:1, verosimilmente legato all'effetto immunomodulante degli ormoni sessuali.[4,5] Le serie autoptiche attribuiscono alla miocardite una quota non trascurabile delle morti improvvise nei giovani e negli atleti, mentre nel lungo termine una frazione dei pazienti evolve verso la **cardiomiopatia infiammatoria** e la cardiomiopatia dilatativa.[5,7]

EZIOLOGIA

Nei Paesi occidentali la causa più frequente è virale. Il panorama si è spostato dagli enterovirus (Coxsackie B) e adenovirus, cardiotropi in senso stretto, ai virus vasculotropi e linfotropi come il **parvovirus B19** e l'**herpesvirus umano 6**, la cui presenza nel miocardio è però frequente anche nei controlli e va interpretata con cautela.[2,5] SARS-CoV-2 e influenza agiscono soprattutto attraverso la risposta infiammatoria sistemica. Le cause non infettive comprendono le forme immunomediate da farmaci — in particolare gli **inibitori dei checkpoint immunitari** (ICI)[12] — la miocardite dopo vaccino a mRNA,[13] le reazioni di ipersensibilità, le malattie autoimmuni sistemiche e tre istotipi peculiari: miocardite a **cellule giganti**, **eosinofila** e **sarcoidosi cardiaca** (Tabella 1).

Tabella 1. Principali cause di miocardite acuta

Categoria	Agenti / condizioni	Indizi clinici
Virale	Parvovirus B19, HHV-6, enterovirus (Coxsackie B), adenovirus, SARS-CoV-2, influenza, EBV, CMV, HIV	Prodromi respiratori o gastrointestinali 1–2 settimane prima
Altri infettivi	*Borrelia*, *Trypanosoma cruzi*, difterite, *Mycoplasma*, rickettsie	BAV (Lyme), viaggi, area endemica
Farmaci immunomodulanti	Inibitori dei checkpoint (anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-CTLA-4), CAR-T	Esordio precoce (mediana ~1 mese); miosite e miastenia associate
Vaccini	Vaccini a mRNA anti-SARS-CoV-2	Maschi giovani, 2–4 giorni dopo la 2ª dose; decorso per lo più benigno
Ipersensibilità / tossici	Clozapina, sulfamidici, β-lattamici, cocaina, antracicline, alcol	Eosinofilia, rash, esposizione recente
Autoimmune / sistemica	LES, sclerosi sistemica, EGPA, sarcoidosi, malattia infiammatoria intestinale	Coinvolgimento multiorgano, autoanticorpi
Istotipi specifici	Cellule giganti, eosinofila, granulomatosa (sarcoidosi)	TV, BAV, scompenso rapidamente progressivo

BAV, blocco atrioventricolare; EGPA, granulomatosi eosinofila con poliangioite; HHV-6, herpesvirus umano 6; LES, lupus eritematoso sistemico; TV, tachicardia ventricolare.

FISIOPATOLOGIA

Il modello sperimentale murino di miocardite da Coxsackievirus B3, confermato dagli studi istologici nell'uomo, descrive tre fasi che si sovrappongono nel tempo (Figura 2).[5,11]

Fase 1 — danno virale diretto (giorni 0–7)

Il virus raggiunge il miocardio per via ematogena e penetra nei cardiomiociti legandosi a recettori specifici: il **recettore Coxsackie-adenovirus** (CAR), una proteina delle giunzioni intercalari, con il co-recettore *decay-accelerating factor* (DAF/CD55). Una volta nel citoplasma, la replicazione virale causa lisi cellulare; la **proteasi virale 2A** cliva la distrofina, disgregando il legame tra citoscheletro e sarcolemma — un meccanismo che ricorda le cardiomiopatie genetiche da difetti della distrofina. Il rilascio di componenti intracellulari e di RNA virale attiva l'immunità innata tramite i recettori *Toll-like* (TLR3, TLR4, TLR7) e l'inflammasoma NLRP3, con produzione di interferoni di tipo I, protettivi perché limitano la replicazione virale.

Fase 2 — risposta immunitaria adattativa (settimane 1–4)

Macrofagi, cellule *natural killer* e cellule dendritiche presentano antigeni virali e cardiaci ai linfociti T. L'infiltrato di **linfociti T CD4⁺ e CD8⁺** elimina i miociti infetti, ma una risposta eccessiva o mal regolata danneggia anche i cardiomiociti non infetti. Il **mimetismo molecolare** tra epitopi virali e proteine cardiache (in particolare la catena pesante dell'α-miosina) e lo smascheramento di antigeni normalmente sequestrati innescano l'autoimmunità, con comparsa di autoanticorpi anti-miosina, anti-recettore β1-adrenergico e anti-tro-

ponina. Le citochine IL-1β, IL-6, TNF-α e IL-17 deprimono la contrattilità, aumentano la permeabilità capillare (da cui l'**edema** visibile in RMC) e promuovono il rimodellamento.

Questa fase spiega perché la clinica compaia tipicamente dopo un intervallo libero dai prodromi e perché la disfunzione ventricolare possa essere marcata anche con poca necrosi: il cuore è "stordito" dall'infiammazione, e una funzione gravemente depressa nelle forme fulminanti può recuperare completamente.

Fase 3 — guarigione o cronicizzazione (mesi)

Nella maggior parte dei pazienti l'eliminazione del virus si accompagna allo spegnimento dell'infiammazione e alla guarigione, talvolta con cicatrici focali che restano visibili come *late gadolinium enhancement* (LGE). In una minoranza persistono genoma virale, infiltrato o autoimmunità: la matrice extracellulare si rimodella per l'azione delle metalloproteinasi e del TGF-β, la fibrosi si estende e il ventricolo si dilata, configurando la **cardiomiopatia infiammatoria** e, a distanza, la cardiomiopatia dilatativa.[5,7] La fibrosi interstiziale e le cicatrici sono anche il substrato dei circuiti di rientro alla base delle aritmie ventricolari tardive.

CORRELAZIONI FISIOPATOLOGIA → CLINICA

- **Edema e citochine** → disfunzione sistolica reversibile, pareti ispessite all'eco, iperintensità T2 in RM.
- **Necrosi dei miociti** → rilascio di troponina, LGE subepicardico.
- **Infiammazione dell'epicardio e del pericardio** → dolore pleuritico, sopraslivellamento ST diffuso, sfregamento.
- **Infiltrato del sistema di conduzione** → BAV, sospetto di cellule giganti o sarcoidosi.
- **Fibrosi residua** → aritmie ventricolari tardive, rischio di morte improvvisa.

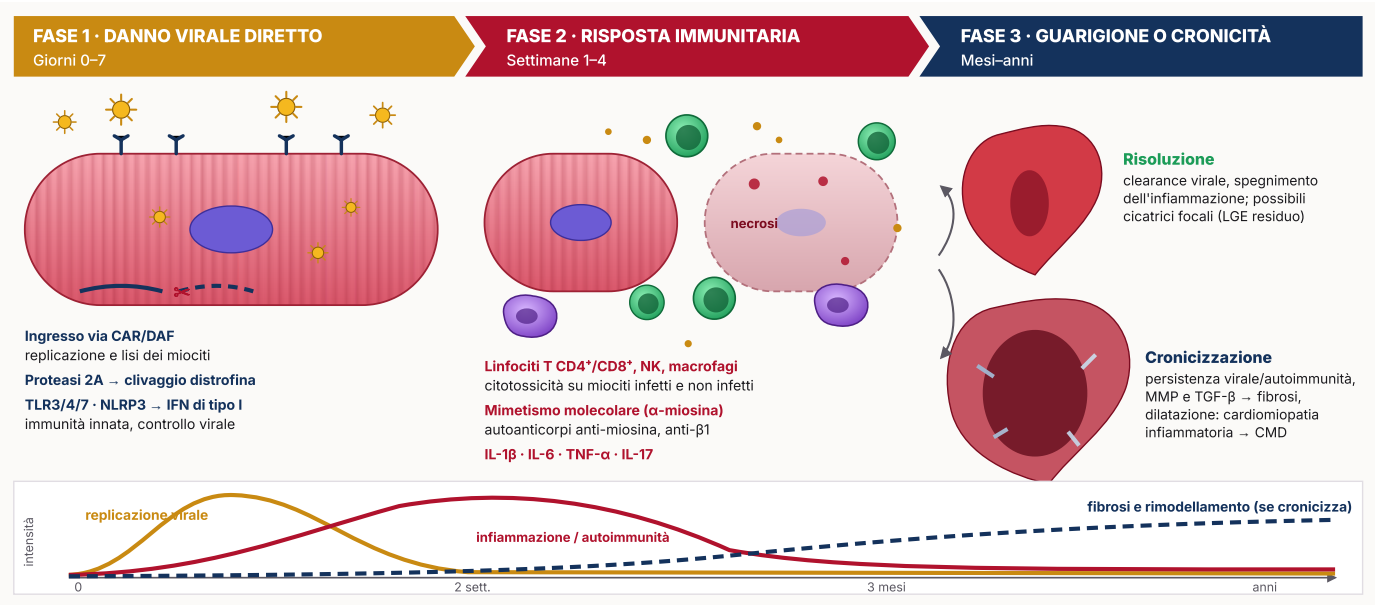


Figura 2. Modello trifasico della miocardite virale. **Fase 1**: il virus entra nei cardiomiociti tramite il recettore Coxsackie-adenovirus (CAR) e il co-recettore DAF, si replica e cliva la distrofina tramite la proteasi 2A; i recettori Toll-like attivano l'immunità innata. **Fase 2**: linfociti T, cellule NK e macrofagi eliminano i miociti infetti ma danneggiano anche quelli sani; il mimetismo molecolare innesca l'autoimmunità e le citochine deprimono la contrattilità. **Fase 3**: guarigione nella maggior parte dei casi, oppure persistenza dell'infiammazione con fibrosi e cardiomiopatia dilatativa. In basso, l'andamento temporale indicativo dei tre processi.

PRESENTAZIONE CLINICA E SEMEIOTICA

La miocardite è un "grande imitatore": la presentazione dipende dall'estensione e dalla sede dell'infiammazione più che dall'agente causale. Nel Registro lombardo di 443 pazienti con miocardite acuta il 97% aveva meno di 50 anni; nel 74% la forma era **non complicata** (FEVS conservata, nessuna aritmia ventricolare maggiore né instabilità emodinamica) e a 5 anni nessuno di questi pazienti era morto o aveva ricevuto un trapianto, contro il 14,7% dei pazienti con forma complicata.[9]

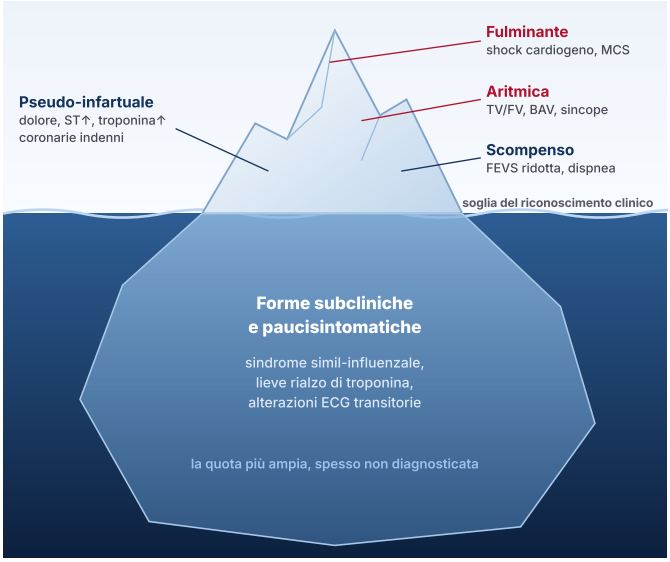


Figura 3. L'"iceberg" della miocardite. Le presentazioni riconosciute clinicamente sono la punta di uno spettro dominato da forme subcliniche. Verso l'apice aumentano gravità e rischio: l'apice dell'iceberg identifica i pazienti da indirizzare a un centro Hub.

Anamnesi

Elementi chiave sono i **prodromi** nelle 1–2 settimane precedenti (febbre, mialgie, sintomi respiratori o gastroenterici), l'esposizione a farmaci (ICI, clozapina), vaccinazioni recenti, l'uso di sostanze (cocaina), la storia di malattie autoimmuni e la familiarità per cardiomiopatia o morte improvvisa, che può suggerire una predisposizione genetica (varianti di desmoplachina o titina) che si manifesta con episodi "simil-miocarditici" ricorrenti.

Sintomi

- **Dolore toracico** (oltre l'80% delle forme non complicate): può essere costrittivo e indistinguibile da una sindrome coronarica, o pleuritico e posizionale quando coesiste pericardite.
- **Dispnea, astenia e ridotta tolleranza allo sforzo**, fino a ortopnea ed edemi nelle forme con disfunzione ventricolare.
- **Palpitazioni, presincope e sincope**, che orientano verso aritmie ventricolari o blocchi della conduzione e sono segnali d'allarme.

Esame obiettivo

Nelle forme lievi l'esame può essere del tutto negativo. Vanno ricercati con metodo:

- **Tachicardia sproporzionata** rispetto alla febbre: segno precoce e spesso trascurato.
- **Terzo tono (galoppo protodiastolico)** all'apice in decubito laterale sinistro, espressione di aumentata pressione di riempimento.
- **Soffio olosistolico** da insufficienza mitralica funzionale per dilatazione o disfunzione dei muscoli papillari.
- **Sfregamento pericardico** nella miopericardite, meglio udibile a paziente seduto e proteso in avanti, in espirio.
- **Toni parafonici**, turgore giugulare, polso paradosso se c'è versamento significativo.
- Segni di **bassa portata** — ipotensione, estremità fredde, oliguria, alterazioni del sensorio — e di congestione (crepitii, epatomegalia): indicano una forma fulminante.
- Segni extracardiaci: rash e linfoadenopatie (ipersensibilità, sarcoidosi), debolezza muscolare e ptosi (miosite e miastenia da ICI).

RED FLAG: QUANDO LA MIOCARDITE È COMPLICATA

- Instabilità emodinamica, shock cardiogeno, necessità di inotropi
- FEVS <50% o calo rapido della funzione, specie con ventricolo non dilatato
- TV sostenuta, FV, arresto cardiaco rianimato
- BAV di II–III grado o blocco di branca di nuova insorgenza
- Allungamento del QRS, eosinofilia periferica, contesto di ICI
- Mancato miglioramento dopo 1–2 settimane di terapia ottimale

ELETTROCARDIOGRAMMA E BIOMARCATORI

L'ECG è alterato nella grande maggioranza dei casi, ma nessun pattern è specifico (Figura 4). Il **sopraslivellamento del tratto ST** a concavità superiore, diffuso o regionale, con **sottoslivellamento del PR**, suggerisce un coinvolgimento pericardico; un sopraslivellamento localizzato può invece mimare un infarto con ST sopraslivellato. Nella fase subacuta compaiono onde T negative. Hanno valore prognostico sfavorevole l'**allargamento del QRS** (>120 ms), le onde Q patologiche, i **blocchi atrioventricolari avanzati** — che devono far sospettare cellule giganti, sarcoidosi o malattia di Lyme — e le aritmie ventricolari. I bassi voltaggi possono riflettere edema miocardico o versamento.

La **troponina ad alta sensibilità** è elevata in quasi tutti i casi sintomatici e, a differenza dell'infarto, può mantenere un andamento a plateau per giorni. Il valore assoluto non è un buon predittore di esito, mentre

lo è il suo andamento. NT-proBNP, proteina C reattiva, VES ed emocromo con formula (eosinofilia) completano il quadro; la creatinchinasi elevata in un paziente in terapia con ICI deve far pensare a una miosite associata. La sierologia virale non è raccomandata perché non correla con l'infezione miocardica.[1,2]

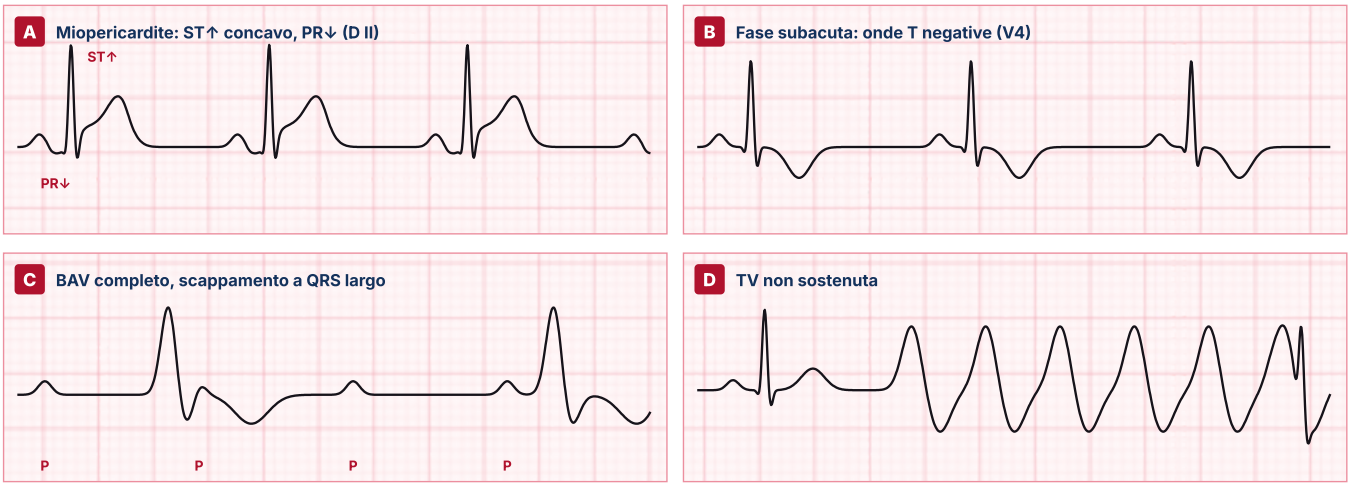


Figura 4. Quadri ECG nella miocardite acuta (tracciati schematici, 25 mm/s, 10 mm/mV). **A**, miopericardite: sopraslivellamento ST a concavità superiore con sottoslivellamento del PR. **B**, fase subacuta: inversione delle onde T. **C**, blocco atrioventricolare completo con ritmo di scappamento a QRS largo: sospettare miocardite a cellule giganti, sarcoidosi o malattia di Lyme. **D**, tachicardia ventricolare non sostenuta, marcatore di forma complicata.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Ecocardiografia

È l'esame di primo livello, da eseguire subito in tutti i pazienti. Può essere normale nelle forme lievi; altrimenti mostra **anomalie della cinetica regionale** che non rispettano i territori coronarici, disfunzione sistolica globale, versamento pericardico e trombi endocavitari. Nella miocardite **fulminante** il quadro tipico è quello di un ventricolo sinistro **non dilatato, con pareti ispessite** per l'edema e grave riduzione della FEVS (Figura 5), mentre la dilatazione suggerisce una forma subacuta o cronica.[10,17] Lo *strain* longitudinale globale è ridotto anche quando la FEVS è conservata e ne segue il recupero; il coinvolgimento del ventricolo destro è un predittore indipendente di prognosi sfavorevole.

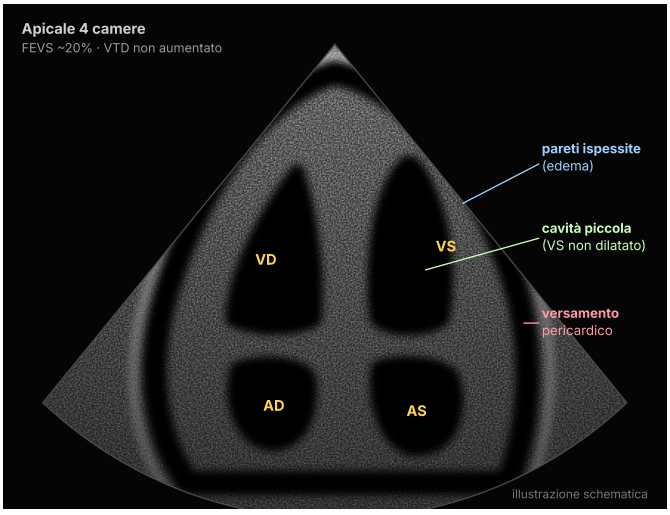


Figura 5. Ecocardiogramma apicale 4 camere (schema) in una miocardite fulminante: ventricolo sinistro di dimensioni normali o ridotte con pareti ispessite per l'edema, grave ipocinesia globale e versamento pericardico. AD, atrio destro; AS, atrio sinistro; VD, ventricolo destro; VS, ventricolo sinistro.

Esclusione della malattia coronarica

Poiché la miocardite si presenta spesso come una sindrome coronarica acuta, la **coronarografia** — oppure l'**angio-TC coronarica** nei pazienti stabili a rischio basso-intermedio — è necessaria per escludere un infarto, compreso il MINOCA da cause diverse dalla miocardite (dissezione coronarica spontanea, vasospasmo, embolia). La TC può essere estesa con acquisizioni tardive per valutare l'*enhancement* tardivo iodato.

Risonanza magnetica cardiaca

La RMC è l'esame non invasivo di riferimento, da eseguire idealmente **entro 1–2 settimane** dall'esordio, quando edema e iperemia sono ancora visibili. I **criteri di Lake Louise aggiornati nel 2018** richiedono la combinazione di un criterio basato sul T2 (edema) e di uno basato sul T1 (danno miocardico): la presenza di entrambi ha una specificità elevata, mentre un solo criterio "supporta" la diagnosi in un contesto clinico compatibile (Figura 6).[3]

CRITERI DI LAKE LOUISE 2018

Criterio T2 (edema) — almeno uno tra: T2 regionale elevato (iperintensità nelle immagini T2 pesate, STIR) o T2 *mapping* globale/regionale aumentato.

Criterio T1 (danno non ischemico) — almeno uno tra: T1 nativo aumentato, volume extracellulare (ECV) aumentato, o LGE a distribuzione non ischemica (subepicardico o intramurale).

Criteri di supporto: versamento o LGE pericardico; disfunzione sistolica del VS.

Il pattern tipico di LGE è **subepicardico o intramurale**, risparmia il subendocardio e coinvolge soprattutto la **parete infero-laterale basale**; il coinvolgimento **intramurale del setto** si associa a una prognosi peggiore.[8,14]

Al contrario, l'infarto produce un LGE che parte sempre dal subendocardio e segue un territorio coronarico. La RMC di controllo a circa 6 mesi distingue l'edema risolto dalla cicatrice persistente: l'LGE senza edema residuo identifica i pazienti a maggior rischio di eventi.[8]

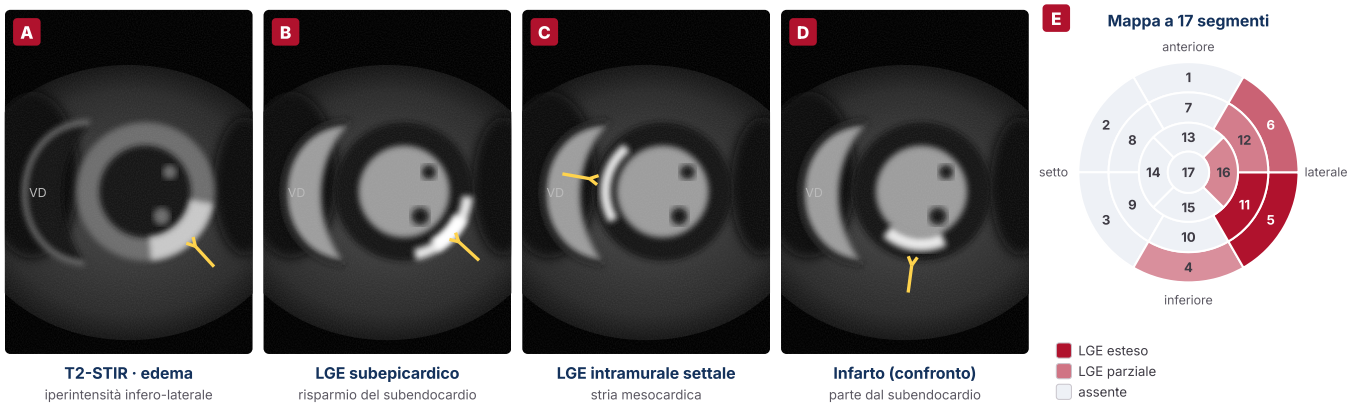


Figura 6. Risonanza magnetica cardiaca, asse corto medio-ventricolare (rappresentazioni schematiche). **A**, immagine T2 pesata STIR: iperintensità (edema) nella parete infero-laterale. **B**, LGE subepicardico infero-laterale, il pattern più tipico della miocardite. **C**, LGE intramurale settale ("stria" mesocardica), associato a prognosi peggiore. **D**, confronto: LGE subendocardico in territorio coronarico (infarto inferiore). **E**, mappa polare a 17 segmenti con distribuzione dell'LGE nel caso B. VD, ventricolo destro.

Altre metodiche

La **PET con ^{18}F-FDG**, preceduta da un'adeguata soppressione del metabolismo glucidico miocardico, è utile nel sospetto di sarcoidosi cardiaca e nel monitoraggio della risposta alla terapia; la PET-RM combinata è in fase di valutazione. La radiografia del torace evidenzia congestione e cardiomegalia nelle forme avanzate.

Biopsia endomiocardica

La biopsia endomiocardica (BEM) resta il riferimento diagnostico e l'unico strumento in grado di definire l'**istotipo** (linfocitario, a cellule giganti, eosinofilo, granulomatoso) e la presenza di genoma virale, informazioni indispensabili per decidere una terapia immunosoppressiva. È indicata nelle forme fulminanti o complicate, nello scompenso con ventricolo non dilatato che non risponde alla terapia entro 1–2 settimane, nelle aritmie ventricolari maggiori o nel BAV avanzato e nel sospetto di istotipi specifici.[1,4,10] Vanno prelevati almeno 4–6 frammenti, preferibilmente guidati dall'imaging (biventricolari quando possibile), esaminati con istologia, immunoistochimica e PCR per il genoma virale. In centri esperti le complicanze maggiori sono inferiori all'1%.

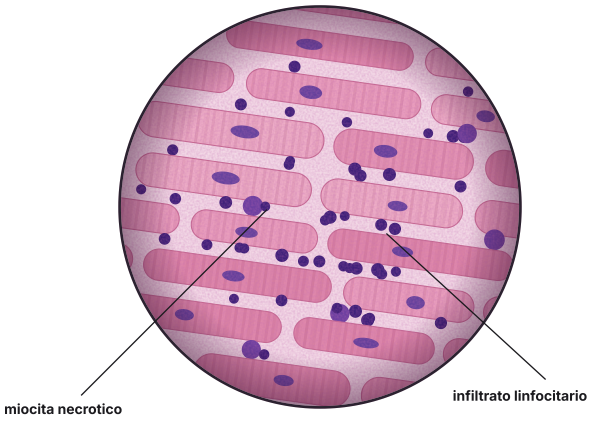


Figura 7. Criteri di Dallas: infiltrato infiammatorio associato a necrosi o degenerazione dei miociti adiacenti, non tipica del danno ischemico. I criteri immunoistochimici richiedono ≥14 leucociti/mm², con fino a 4 monociti/mm² e ≥7 linfociti T CD3⁺/mm².[2,6]

Tabella 2. Contributo delle singole indagini

Esame	Cosa cercare	Limiti
ECG	ST↑ concavo, PR↓, T negative, QRS largo, BAV, TV	Aspecifico; può essere normale
hs-troponina	Elevazione, andamento a plateau	Non distingue dall'infarto
Ecocardiogramma	Cinesi segmentaria, FEVS, spessori, VD, versamento, strain	Normale nelle forme lievi
Coronarografia / angio-TC	Esclusione di coronaropatia	Non dimostra la miocardite
RM cardiaca	Edema T2, LGE non ischemico, T1/ECV	Meno sensibile dopo 2–3 settimane; non definisce l'istotipo
PET-FDG	Infiammazione attiva (sarcoidosi)	Preparazione dietetica; disponibilità
Biopsia endomiocardica	Istotipo, immunoistochimica, PCR virale	Invasiva; errore di campionamento

DIAGNOSI E STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO

Le linee guida distinguono una miocardite **confermata** — istologicamente o con RMC positiva per entrambi i criteri di Lake Louise in un contesto compatibile — da una miocardite **probabile**, basata su criteri clinici e su imaging incompleto.[1] Il primo bivio clinico è la presenza di instabilità emodinamica o elettrica, che separa i pazienti gestibili nel centro di riferimento territoriale da quelli che devono essere trasferiti rapidamente in un centro Hub dotato di supporto meccanico al circolo, biopsia e trapianto (Figura 8).

La **miocardite fulminante** si definisce come esordio acuto (<1 mese) con necessità di inotropi o di supporto meccanico. Paradossalmente ha una prognosi a breve termine peggiore ma, nei sopravvissuti, un recupero funzionale spesso completo: a 60 giorni la mortalità cardiaca o il trapianto raggiungono il 28% rispetto all'1,8% delle forme non fulminanti con disfunzione ventricolare.[17] Tra gli istotipi, la miocardite a cellule giganti ha la prognosi peggiore senza immunosoppressione.[16]

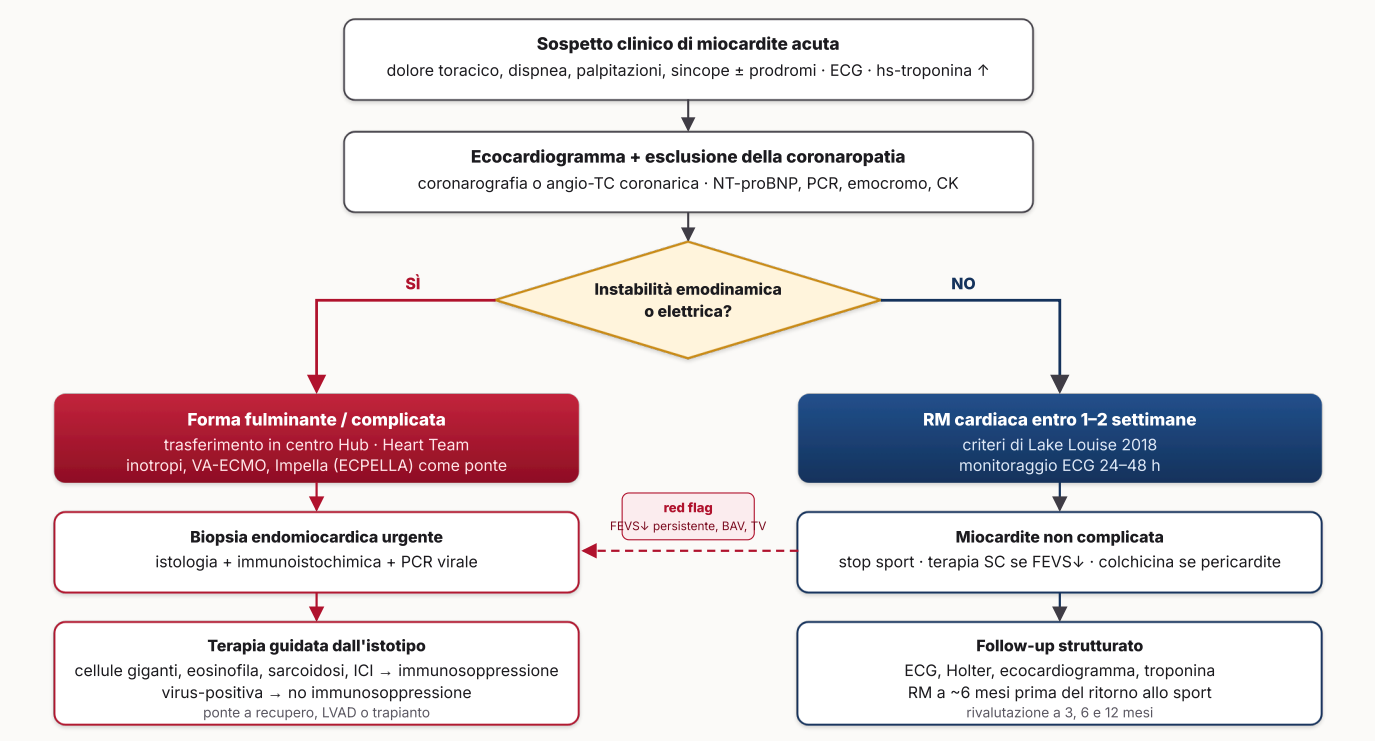


Figura 8. Algoritmo diagnostico-terapeutico nella miocardite acuta. La comparsa di red flag in un paziente inizialmente stabile (freccia tratteggiata) impone il percorso del ramo rosso. ICI, inibitori dei checkpoint immunitari; LVAD, dispositivo di assistenza ventricolare sinistra; SC, scompenso cardiaco; VA-ECMO, ossigenazione extracorporea veno-arteriosa.

TERAPIA

Misure generali

Tutti i pazienti con miocardite acuta vanno ricoverati e monitorati con telemetria nelle prime 24–48 ore, perché le aritmie possono comparire anche in forme apparentemente benigne. Va evitato l'esercizio fisico intenso: nel modello animale l'attività fisica durante la fase acuta aumenta replicazione virale e mortalità. Gli atleti devono astenersi dallo sport agonistico per **3–6 mesi**, con ritorno subordinato a normalizzazione di biomarcatori e funzione ventricolare e all'assenza di aritmie a Holter e test da sforzo; per i non atleti le linee guida più recenti propongono un percorso individualizzato.[1,15] Vanno evitati alcol e, nelle forme con disfunzione ventricolare, i FANS, che peggiorano la ritenzione idrosalina e, nei modelli sperimentali, l'infiammazione miocardica.

Scompenso cardiaco e shock

Nei pazienti stabili con FEVS ridotta si imposta la terapia raccomandata per lo scompenso a frazione d'eiezione ridotta — ACE-inibitori o sacubitril/valsartan, β-bloccanti, antagonisti dei mineralcorticoidi e inibitori di SGLT2 — da proseguire per almeno 6–12 mesi dopo il recupero della funzione, poi da rivalutare. Nello **shock cardiogeno** si utilizzano inotropi e vasopressori come ponte, ma l'escalation verso il **supporto meccanico al circolo** (VA-ECMO, Impella o la loro combinazione) dovrebbe essere precoce, prima dell'insorgenza di danno d'organo: il miocardio infiammato ha un'elevata probabilità di recupero, e il supporto è spesso un ponte alla guarigione.[4,10]

Aritmie

Le aritmie ventricolari della fase acuta si trattano con β-bloccanti e amiodarone; il BAV avanzato richiede la stimolazione temporanea. Poiché l'infiammazione è potenzialmente reversibile, l'impianto di un **defibrillatore** in prevenzione primaria va differito fino alla riso-

luzione della fase acuta (in genere 3–6 mesi), valutando nel frattempo un defibrillatore indossabile. Fanno eccezione le aritmie ventricolari maggiori in istotipi ad alto rischio, come cellule giganti e sarcoidosi.[1]

Terapia immunosoppressiva e antivirale

Non vi sono evidenze di beneficio dell'immunosoppressione nella miocardite linfocitaria virale acuta non complicata, e la persistenza di genoma virale replicante ne costituisce una controindicazione relativa. L'immunosoppressione è invece raccomandata, dopo la conferma bioptica, nelle forme con istotipo specifico e nella miocardite da ICI (Tabella 3). Nelle forme fulminanti linfocitarie, in attesa dell'esito della biopsia, molti centri impiegano boli di metilprednisolone dopo l'esclusione di un'infezione attiva.[4,10] Le immunoglobuline endovenose non sono raccomandate di routine nell'adulto; l'interferone-β nelle infezioni persistenti da enterovirus e adenovirus resta una strategia sperimentale. Nella **miopericardite** la colchicina, eventualmente associata a FANS a basso dosaggio in assenza di disfunzione ventricolare, controlla la componente pericardica.

Tabella 3. Terapia nei principali scenari clinici

Scenario	Strategia
Non complicata, FEVS conservata	Monitoraggio 24–48 h, riposo dallo sport, β-bloccante se tachicardia o extrasistolia; colchicina se pericardite supporto
FEVS ridotta, stabile	ACEi/ARNI, β-bloccante, MRA, SGLT2i; diuretici se congestione; BEM se nessun miglioramento in 1–2 settimane
Fulminante / shock	Centro Hub, inotropi, VA-ECMO ± Impella; BEM urgente; metilprednisolone e.v. dopo esclusione di infezione attiva urgente
Cellule giganti	Corticosteroidi ad alte dosi + inibitore della calcineurina (ciclosporina o tacrolimus) ± globulina antitimocitaria; mantenimento prolungato IS
Eosinofila	Sospendere il farmaco scatenante; corticosteroidi; terapia della causa (EGPA, sindrome ipereosinofila) IS
Sarcoidosi cardiaca	Corticosteroidi + risparmiatore di steroide (metotrexato, anti-TNF); ICD se TV o FEVS ridotta; guida con PET IS
Da ICI	Sospensione dell'ICI; metilprednisolone 500–1000 mg/die e.v. per 3–5 giorni, poi prednisone orale a scalare; refrattari: abatacept, ruxolitinib, micofenolato IS
Post-vaccino mRNA	Terapia di supporto; decorso generalmente favorevole; follow-up come le forme non complicate benigna

ACEi, ACE-inibitori; ARNI, inibitore del recettore dell'angiotensina e della neprilisina; ICD, defibrillatore impiantabile; IS, immunosoppressione; MRA, antagonisti dei mineralcorticoidi; SGLT2i, inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio di tipo 2.

POPOLAZIONI PARTICOLARI

Miocardite da ICI. Rara (circa l'1% dei pazienti trattati) ma gravata da una mortalità che nelle prime serie superava il 40%, insorge di solito nei primi mesi di terapia, soprattutto con le combinazioni anti-PD-1 + anti-CTLA-4, e si associa spesso a miosite e miastenia (sindrome "3M"). La troponina può essere solo moderatamente elevata e la FEVS conservata: la sorveglianza con ECG e troponina nelle prime settimane è raccomandata nei pazienti ad alto rischio.[12]

Miocardite dopo vaccino a mRNA. Colpisce soprattutto maschi tra 12 e 29 anni, tipicamente nei giorni successivi alla seconda dose, con dolore toracico e troponina elevata; nella grande maggioranza dei casi il decorso è benigno e il rischio è inferiore a quello di miocardite associata all'infezione da SARS-CoV-2.[13]

Atleti. La miocardite è una causa riconosciuta di morte improvvisa sportiva. Ogni sindrome simil-influenzale con dolore toracico, palpitazioni o calo inspiegato della performance merita ECG e troponina prima della ripresa degli allenamenti.[15]

PROGNOSI E FOLLOW-UP

La prognosi dipende soprattutto dalla presentazione clinica e dall'istotipo. Predittori di esito sfavorevole sono la FEVS ridotta, la disfunzione del ventricolo destro, il QRS allargato, la classe NYHA elevata, l'LGE settale intramurale o esteso e la sua persistenza in assenza di edema alla RMC di controllo, l'istotipo a cellule giganti e la persistenza di genoma virale con infiammazione.[7–9,17] Le recidive avvengono in circa il 10% dei casi; episodi ripetuti, specie con familiarità, devono indurre a considerare un test genetico. Un follow-up clinico, elettrocardiografico ed ecocardiografico a 3, 6 e 12 mesi, con RMC a circa 6 mesi, è ragionevole per tutti i pazienti, e almeno annuale in caso di disfunzione o cicatrice residua.

AL LETTO DEL PAZIENTE: 5 MESSAGGI

- Un giovane con dolore toracico, ST sopraslivellato e coronarie normali ha una miocardite fino a prova contraria.
- Tachicardia sproporzionata, terzo tono e ipotensione: pensa alla forma fulminante e chiama l'Hub.
- La RMC precoce cambia la diagnosi; la biopsia cambia la terapia.
- Un ventricolo piccolo, spesso e ipocinetico può tornare normale: il supporto meccanico va dato presto.
- Stop allo sport per 3–6 mesi e follow-up con RMC prima di riprendere.

CONCLUSIONI

La miocardite acuta riassume molte delle sfide della cardiologia moderna: una fisiopatologia che intreccia virologia e immunologia, una semeiotica che richiede attenzione ai segni sottili, una diagnostica per immagini in cui la RMC ha cambiato il paradigma e una terapia che va dal semplice riposo al supporto meccanico e all'immunosoppressione mirata. Il riconoscimento precoce delle forme complicate e l'invio tempestivo a un centro esperto sono gli interventi a più alto impatto sulla sopravvivenza.

BIBLIOGRAFIA

1. Schulz-Menger J, Collini V, Gröschel J, et al. 2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. *Eur Heart J*. 2025.
2. Caforio ALP, Pankuweit S, Arbustini E, et al. Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis: a position statement of the ESC Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. *Eur Heart J*. 2013;34(33):2636-2648.
3. Ferreira VM, Schulz-Menger J, Holmvang G, et al. Cardiovascular magnetic resonance in nonischemic myocardial inflammation: expert recommendations. *J Am Coll Cardiol*. 2018;72(24):3158-3176.
4. Ammirati E, Frigerio M, Adler ED, et al. Management of acute myocarditis and chronic inflammatory cardiomyopathy: an expert consensus document. *Circ Heart Fail*. 2020;13(11):e007405.
5. Tschöpe C, Ammirati E, Bozkurt B, et al. Myocarditis and inflammatory cardiomyopathy: current evidence and future directions. *Nat Rev Cardiol*. 2021;18(3):169-193.
6. Aretz HT, Billingham ME, Edwards WD, et al. Myocarditis: a histopathologic definition and classification. *Am J Cardiovasc Pathol*. 1987;1(1):3-14.
7. Grün S, Schumm J, Greulich S, et al. Long-term follow-up of biopsy-proven viral myocarditis: predictors of mortality and incomplete recovery. *J Am Coll Cardiol*. 2012;59(18):1604-1615.
8. Aquaro GD, Perfetto F, Pontone G, et al. Late gadolinium enhancement in patients with acute myocarditis and preserved systolic function (ITAMY study). *J Am Coll Cardiol*. 2017;70(16):1977-1987.
9. Ammirati E, Cipriani M, Moro C, et al. Clinical presentation and outcome in a contemporary cohort of patients with acute myocarditis: Multicenter Lombardy Registry. *Circulation*. 2018;138(11):1088-1099.
10. Kociol RD, Cooper LT, Fang JC, et al. Recognition and initial management of fulminant myocarditis: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation*. 2020;141(6):e69-e92.
11. Cooper LT Jr. Myocarditis. *N Engl J Med*. 2009;360(15):1526-1538.
12. Mahmood SS, Fradley MG, Cohen JV, et al. Myocarditis in patients treated with immune checkpoint inhibitors. *J Am Coll Cardiol*. 2018;71(16):1755-1764.
13. Bozkurt B, Kamat I, Hotez PJ. Myocarditis with COVID-19 mRNA vaccines. *Circulation*. 2021;144(6):471-484.
14. Mahrholdt H, Wagner A, Deluigi CC, et al. Presentation, patterns of myocardial damage, and clinical course of viral myocarditis. *Circulation*. 2006;114(15):1581-1590.
15. Pelliccia A, Sharma S, Gati S, et al. 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease. *Eur Heart J*. 2021;42(1):17-96.
16. Cooper LT Jr, Berry GJ, Shabetai R. Idiopathic giant-cell myocarditis — natural history and treatment. *N Engl J Med*. 1997;336(26):1860-1866.
17. Ammirati E, Veronese G, Brambatti M, et al. Fulminant versus acute nonfulminant myocarditis in patients with left ventricular systolic dysfunction. *J Am Coll Cardiol*. 2019;74(3):299-311.

Nota sulle illustrazioni: tutte le figure sono rappresentazioni schematiche e didattiche, non immagini di pazienti reali.

Uso didattico: questa rassegna è uno strumento di studio e non sostituisce le linee guida originali né il giudizio clinico; i dosaggi vanno sempre verificati sulle fonti.